

MM_Prüfungsfragen_zsmf

Disclaimer

Dieses Dokument basiert auf den Informationen in [diesem Dokument](#) und kann dementsprechend Fehler enthalten.

Bei Fragen / Verbesserungsvorschlägen bitte mir auf [Discord](#) schreiben!

Inhalt

1. Allgemein
2. Text
3. Audio
4. Psychoakustics
5. Multimedia-Komprimierung
6. Bild
7. Bildkomprimierung
8. Video
9. Analoge Massenmedien; Radio, Fernsehen und Videoaufzeichnung
10. HDR-Videostandards und Unterschiede
11. Moderne Videocodecs und Workflow

1. Allgemein

Multimedia Typen:

- Text
- Audio
- Bild
- Video
- Restliche menschliche Sinne

Charakteristiken, die ein MM-System hat:

- Computergesteuert
- Integriert (mehrere Medienelemente in einem System vereint)
- Digital dargestellt
- Interaktiv

MM-Gerät:

- elektronisches Gerät
- verschiedene Arten von Medieninhalten verarbeiten und wiedergeben
 - Smartphone
 - VR-Headset
 - PC
 - ...

Wie nimmt der Mensch seine Umwelt wahr?

- 70% Sehen
- 20% Hören
- 5% Riechen
- 4% Schmecken
- 1% Tasten

2. Text

Repräsentationen von Text:

- ASCII, ANSI, ISO, UTF
- Marked-up Text (HTML, XML)
- Hypertext (www)

ASCII, ANSI und UTF genauer:

ASCII:

- American Standard Code
- 6-Bit Zeichensatz (bzw. 7-Bit)
- 128 Zeichen
- Steuerzeichen, Zahlen, Sonderzeichen, lateinisches Alphabet

ANSI:

- 8-Bit Erweiterung von ASCII
- 256 Zeichen
- ANSI-Escapesequenzen
- Steuerung von Cursor und Farben in Textterminals

UTF:

- Unicode Transformation Format
- UTF-8, UTF-16, UTF-32
- Abwärtskompatibel mit ASCII
- bis zu 4 Bytes pro Zeichen, um breite Palette darzustellen

Textoperationen:

- Formatieren
- Suchen
- Verschlüsselung

3. Audio

Was ist Sound?

- Wellen
- Frequenzen
 - Bestimmt die Höhe des Tons -> Verdopplung -> Oktave
 - 16 Hz bis 20 kHz für Menschen hörbar
- Über das Ohr aufgenommen und interpretiert
- Schallwellen über Medium
- Amplitude der Druckwelle bestimmt die Lautstärke
- Wenn Wellenlänge größer als ein Hindernis, weicht die Welle um das Objekt herum
"um die Ecke hören"

Refraktion bezieht sich auf die Richtungsänderung von Schallwellen.

Dispersion beschreibt, wie sich die Stärke der Refraktion für Tonhöhen unterscheidet (nur bei höheren Frequenzen über 100 kHz).

Ton, Sound und Geräusch

- **Ton**: eine einzige Sinuswelle $p(t)$
- **Sound**: Überlagerung von mehreren Tönen mit **Grundton**, welcher die Tonhöhe bestimmt, und **Obertönen** als Timbre (Klangfarbe)
- **Geräusch**: Kein erkennbarer Grundton -> aperiodische Funktion

Frequenzspektrum

Darstellung, die zeigt, wie Amplituden von Schwingungen über verschiedene Frequenzen verteilt sind.

Wird durch Überlagerung von Grundfrequenzen und Obertönen gebildet, zusammen ergeben sie Klang oder Geräusch.

- **Diskretes Spektrum**: Musikinstrumente mit Frequenz aus Grundton und ganzzahligen Vielfachen davon (Obertöne).
- **Kontinuierliches Spektrum**: Allgemeines Schallereignis.

Diskrete Fouriertransformation (DFT)

- Verfahren, indem man ein Signal in Einzelfrequenzen aufteilen kann, indem man den ursprünglichen Bereich wie
- Zeit / Raum in den Frequenzbereich überführt.

Fast Fourier Transformation (FFT)

- Das selbe aber schnell.
- Algorithmus, der das in $\mathcal{O}(N \log N)$ macht. (Siehe auch [FFT in Komprimierung](#))

Schalldruckpegel (SPL)

- Maß, das verwendet wird, um die Lautstärke eines Schalls auf sinnvolle Weise darzustellen.
- Logarithmische Skala.
- Wird in Dezibel (dB) angegeben, Hörschwellenwert liegt bei 0 dB und Schmerzgrenze bei 120 dB.

Sound Level Addition

- Wenn mehrere Quellen mit gleicher Intensität überlagert werden:
- Dann einfach $I_{ges} = n \cdot I$ (wobei I die Intensität ist und n wie viele davon).
- Resultierender Gesamtschalldruckpegel:

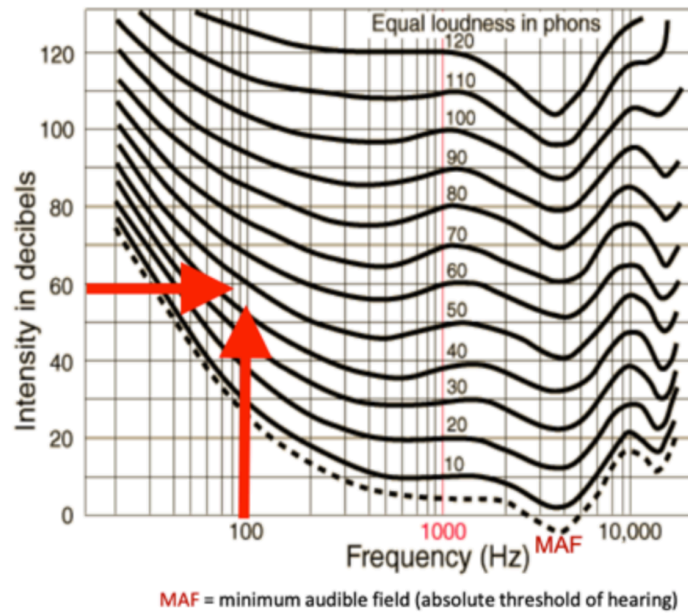
$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{I_0} \right) + 10 \cdot \log(n)$$

Lautstärke in Phon

- Definiert als Schalldruckpegel in dB eines 1 kHz Referenztons, der gleich laut wie der bestimmte Ton wahrgenommen wird.

Ablesen von einem Ton mit einer Frequenz von 100 Hz und einem Schalldruckpegel von 60 dB macht man, indem man

- einfach in der Abbildung schaut...
- man sieht hier, dass das bei der 50er Welle ist,
- also ist das Ergebnis 50 Phon.



4. Psychoakustics

Wie hören wir?

- Schallwelle geht ins Ohr
- Trifft aufs Trommelfell
- Trommelfell überträgt Schwingung auf Gehörknöchelchenkette im Mittelohr
- drei kleine Knochen:
 - Hammer
 - Amboss
 - Steigbügel
- Steigbügel überträgt Schwingung an ovales Fenster
- Endolymphe (Flüssigkeit der Scala vestibuli vom Innenohr) wird in Schwingung gesetzt
- Schwingungen werden in der Cochlea in elektrische Nervenimpulse umgewandelt
- Gehirn interpretiert das dann

Was passiert in der Cochlea:

- Besteht aus 3 flüssigkeitsgefüllten Gängen:
 - Scala vestibuli
 - Scala media
 - Scala tympani
- Zwischen denen sind Membranen wie die Basilarmembran (diese ist zwischen Scala media und Scala tympani)
- Auf der sind 15.000 Haarzellen in folgenden Gruppen:
 - **Äußere Haarzellen:** verstärken die Schallwellen und machen Vorfilterung
 - **Innere Haarzellen:** wandeln mechanische Schwingung in Nervenimpulse um (Transduktion)

Ort- und Richtungsbestimmung von Geräuschen:

- **Interaural Time Difference (ITD):** Zeitunterschied
- **Interaural Level Difference (ILD):** Lautstärkenunterschied
- **Kopfdrehung:** Hilft Lokalisierung
- **Form vom Ohr:** Bei jedem anders
- **Spektrale Hinweise:** Frequenzabhängige Verstärkung

Binauraler Höreindruck entsteht durch die Kombination all dieser Optionen.

Mel vs Bark

MEL:

- Einheit zur Messung von wahrgenommener Tonhöhe
- Ein Ton mit 1000 Hz bei 40 dB ist 1000 Mel

BARK:

- Einheit der kritischen Bandbreite
- Wird verwendet, um Frequenzgruppen des menschlichen Gehörs zu beschreiben
- psychoakustische Skala, die Frequenzgruppen in 24 kritische Bänder unterteilt
- 1 Bark = 1 kritische Bandbreite vom menschlichen Gehör

Kritische Bandbreite:

Frequenzbandbreite innerhalb derer das menschliche Gehör Töne als einheitlichen Klang wahrnimmt und nicht mehr als separate Frequenzen unterscheidet.

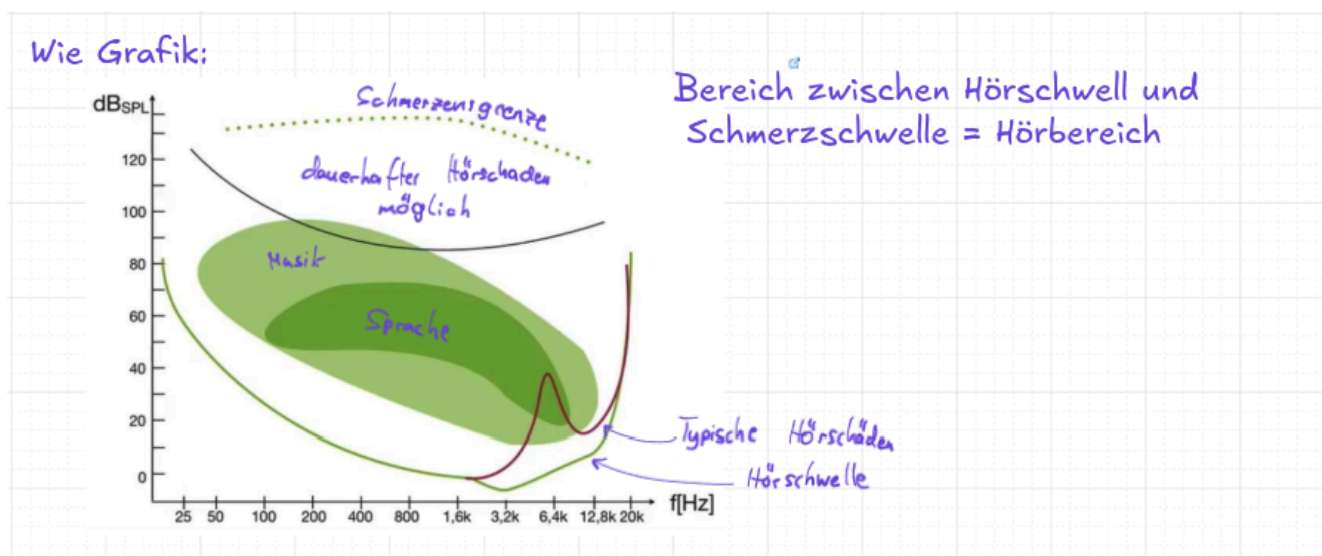
Größe davon:

- Bei Frequenzen unter 500 Hz: Bandbreite = 100 Hz
- Frequenzen zwischen 500 und 2000 Hz: Bandbreite = 100 - 500 Hz
- Frequenz über 2000 Hz: Bandbreite = 4000 Hz

Zusammenhang von kritischen Bändern und Haarzellen:

- Haarzellen, die auf bestimmte Frequenzen spezialisiert sind, ermöglichen Analyse und Gruppierung von der Frequenz...
- Anordnung der Haarzellen -> so, dass die, die in einem kritischen Band sind, nah aneinander sind.

Wie Grafik:



Maskierung:

- beide gleichzeitig abgespielt
-> lauter Ton unterdrückt Wahrnehmung von einem leiseren
- nur lauter Ton
- leiser Ton maskiert
- **Maskierungsschwelle:**
 - Lautstärke
 - alles drunter nicht hörbar

Zeitliche Maskierung:

- **Vorwärtsmaskierung (Post-Masking):**
 - 50 bis 200 ms
 - leiser Klang kurz nach lautem Klang wird maskiert oder weniger wahrnehmbar gemacht
- **Rückwärtsmaskierung (Pre-Masking):**
 - 2 - 20 ms
 - Gegenteil von Vorwärtsmaskierung

Psychoakustische Phänomene:

Shepard-Skala:

- Illusion einer Tonleiter
- mehrere Sinustöne, die Oktaven auseinander sind, werden überlagert
- Höhere Komponenten werden im Laufe der Zeit lauter und tiefere leiser...
- unendliche Bewegung und Steigung wird wahrgenommen

Tritonus-Paradoxon:

- verschiedene Hörer hören den selben Tritonus (3 Ganztöne)
- Überlagerung von Tönen in verschiedenen Oktaven
- wahrgenommene Richtung ist bei jeder Person anders

Ruhehörschwelle für MPEG Audiokodierung von Bedeutung und wie im Zusammenhang mit Maskierung?

- minimaler **Schallpegel**, der überhaupt wahrgenommen wird
- Kompression verwendet **psychoakustisches Modell** basierend auf Audiosignal und **Maskierung** und berechnet Hörschwellkurve...
- Direkt unter der Hörschwellkurve wird **Quantisierungsrauschen** eingefügt
- Rauschen ist dort eh nicht wahrnehmbar
- **Quantisieren** (Analoges Signal in digitales umwandeln)

Welche Rolle spielt zeitliche Variabilität des Audiosignals für Berechnung der Hörschwelle im Kontext der MPEG

Audiokodierung:

- Audiosignale variieren zeitlich => Hörschwelle nicht konstant
- Man muss für jeden Zeitpunkt neu berechnen
- entscheidend, um Maskierungseffekte dynamisch zu berücksichtigen

Digitales Audio?

- Darstellung von Schallwellen als Reihe von Zahlen
- Prozess beginnt mit **Abtastung (Sampling)**: analoges Signal in regelmäßigen Intervallen abgetastet
- Danach **Quantisierung**: Jede Messung in diskreten numerischen Wert umgewandelt und binär gespeichert
- Vorteile:
 - Verlustfreie Kopien
 - unempfindlich gegenüber Rauschen
 - flexible Bearbeitungsmöglichkeiten
 - effiziente Speicherung und Verteilung

Aliasing?

- Effekt, der beim Abtasten von kontinuierlichem Signal entsteht
- verschiedene Signale nach Abtastung werden ununterscheidbar
- Verzerrung / Artefakt im rekonstruierten Signal
- Passiert, wenn Abtastrate nicht hoch genug

Nyquist-Shannon Theorem:

- Abgetastetes analoges Signal nur ohne Informationsverlust rekonstruierbar, wenn:
 - Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch wie höchste Frequenz im Signal
 - $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$
 - Aliasing vermeiden

Quantisierung und Dithering:

- **Quantisierung**: kontinuierliche Spannungswerte vom abgetasteten Audiosignal werden diskreten numerischen Werten zugewiesen (passiert durch Runden). Durch das Runden entsteht **Quantisierungsrauschen**.
- **Quantisierungsfehler** passiert, wenn zugewiesener numerischer Wert vom Original um maximal 0.5Q abweicht.
 - Das ist dann Quantisierungsrauschen.
- **Dithering** ist eine Technik, bei der dem Audiosignal ein geringes zufälliges Rauschen hinzugefügt wird.
-> Quantisierungsrauschen wird vermischt und weniger störend.

Unterschied zwischen linearer und nicht-linearer Quantisierung + Vorteil von nicht-linearer Methode:

- **Lineare Quantisierung:**
 - Quantisierungsintervalle Q über gesamten Spannungsbereich konstant
 - Gleichmäßige Auflösung
- **Nicht-lineare Quantisierung:**
 - unterschiedlich große Intervalle
 - kleine Werte erhalten kleinere Quantisierungsfehler, große Werte größere
 - Vorteil: Quantisierungsrauschen bei hohen Signalen oft maskiert
 - bei geringer Auflösung eine passable Qualität

Pulse Code Modulation (PCM):

- Verfahren zur Umwandlung von kontinuierlichem analogem Signal in diskretes digitales Signal
- 3 Schritte:
 - **Abtasten (Sampling):**
 - Momentaufnahme der Amplitude
 - **Quantisierung:**
 - Wert wird umgewandelt in begrenzte Anzahl von diskreten numerischen Werten
 - **Binär-Code:**
 - Wird in Binär-Code (Pulsen) dargestellt und gespeichert / übertragen

Nachteil von PCM:

- hohe Datenrate für Speicherung und Übertragung der digitalen Audiodaten
- Große Menge an Bits/Sekunde

$$\text{Datenrate} \left(\frac{\text{Bits}}{\text{Sekunde}} \right) = \text{Abtastfrequenz (Hz)} \cdot \text{Bittiefe (Bit)}$$

- Beispiel: CD-Audio mit 44.1 kHz Abtastfrequenz und 16 Bit Bittiefe ergibt 705.600 Bit/s
- **Kompressionsverfahren** sind wichtig!

3 wesentliche Charakteristiken von digitalem Audio, die für dessen Funktionsweise und Vorteile entscheidend sind:

- **Abtastung:** kontinuierliches analoges Signal wird in diskreten Zeitintervallen gemessen und in einzelne Samples umgewandelt.
 - Abtastrate bestimmt, wie oft pro Sekunde das erfolgt.
- **Quantisierung:**
 - Werte in diskrete numerische Werte umgewandelt.
 - Bittiefe bestimmt Anzahl der möglichen Werte => Dynamikbereich des digitalen Signals.
- **Interleaving:**

- bei Mehrkanal-Audio (bspw. Stereo) werden Samples der einzelnen Kanäle abwechselnd angeordnet und gespeichert / übertragen.
- => korrekte zeitliche Synchronisation der Kanäle bei Wiedergabe.

MIDI

- **M**usical **I**nstrument **D**igital **I**nterface
- digitales Kommunikationsprotokoll
- Musikbeschreibungssprache
- elektronische Musikinstrumente können damit miteinander kommunizieren
- anstatt Klang zu übertragen:
 - Steuerdaten
 - Tonhöhe
 - Dauer
 - Anschlagstärke
 - Controllerbewegung
 - Tempo
- in binärer Form übertragen

Open Sound Control (OSC):

- MIDI-Alternative
- Netzwerkprotokoll
- 2002
- Kommunikation zwischen Sound-Synthesizern / Computern und weiteren MM-Geräten
- moderner als MIDI
- Höhere Auflösung
- reichhaltigerer Parameterraum
- Hauptmerkmale:
 - offenes dynamisches URI-ähnliches Benennungsschema
 - Unterstützung von symbolischen und hochauflösenden numerischen Daten
 - Musterabgleichssprache für mehrere Empfänger
 - hochauflösende Zeitstempel
 - Möglichkeit, Nachrichten in Bundles zu senden, deren Effekte gleichzeitig auftreten sollen

5. Multimedia-Komprimierung

Codec

- Encoder, Decoder
- Computerprogramm, das aus digitalem Datenstrom ein Signal codiert und decodiert
- Audiocodec wandelt bspw. analoge Audiosignale in digitale Signale um (zum Übertragen / Speichern)
- Empfangsgerät verwendet Decoder, um digitale Signale zur Wiedergabe wieder in analoge Form umzuwandeln
- Codecs können auch dafür da sein, Speicherplatzbedarf zu reduzieren

Lossless vs Lossy

- **verlustfreie Kompression** sind die dekomprimierten Daten identisch mit ursprünglichen Daten
 - nichts geht verloren während des Kompressionsprozesses
- **verlustbehaftete Kompression**
 - Informationen gehen verloren
 - nicht wiederherstellbar
 - meist bei Bildern ([JPEG](#)) oder Audio (MP3) verwendet, wo kleine Qualitätsverluste nicht wahrnehmbar sind.
 - Reduktion von Dateigröße möglich

Wer ist Motion Picture Experts Group (MPEG)?

- Gruppe an Experten
- Entwicklung von Standards für digitale Kodierung von Audio und Videodaten
- Teil von International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC)
- Mehrere Standards entwickelt:
 - MPEG-1: MP3
 - MPEG-2: für digitale Fernsehübertragung (DVDs und Blu-ray Discs)
 - MPEG-4: Web-Streaming, mobile Geräte, hochauflösendes Video; [H.264/AVC](#)
 - MPEG-7: Beschreibung von MM Inhalten
 - MPEG-21: Framework für MM-Anwendungen; befasst sich mit Definition von "digitalen Element-Architektur"
- MPEG ist verantwortlich technische Spezifikationen zu definieren
- Für plattformübergreifende Kompatibilität

Allgemeiner Ansatz von MPEG-1/2 Layer-3

- MP3

- basiert auf asymmetrischer Spezifikation von Encoder und Decoder
- Encoder nicht im Standard festgelegt, aber muss von jedem MP3 Decoder dekodiert werden können
- nur grundlegende Bausteine beschrieben
- Infolgedessen entstanden viele verschiedene MP3-Encoder mit unterschiedlichen Qualitäten
- Dekodierung sorgfältig im Standard definiert
- Unterschiede bei Dekodern nur in Rechenleistung (wie effizient sie sind)

Perceptual Audio Encoder

- Eigenschaften des menschlichen Gehörs wird genutzt um Audiodaten effizient zu komprimieren

1. Filterbank:

- Audiosignale durch Filterbank
- zerlegt Signal in verschiedene Frequenzbänder
- diese dann abgetastet
- Ergebnis: Darstellung von Audiosignal im Zeit- und Frequenzbereich (ähnlich Spektrogramm)

2. Perceptual Model (Psychoakustisches Modell):

- Modell nutzt Regeln der [Psychoakustik](#) um [Maskierungsschwelle](#) zu schätzen
- Es wird das identifiziert, was vom Menschen nicht wahrgenommen wird
- Simuliert das Menschliche Hörsystem

3. Quantisierung und Kodierung:

- Spektrale Komponenten aus Filterbank werden [quantisiert](#) und kodiert
- Informationen die in Schritt 2 gefunden wurden (das was man eh nicht hört) wird reduziert / entfernt
- Quantisierungsrauschen wird unter Maskierungsschwelle gehalten

4. Lossless Huffman Encoding of Bitstream

MP3 Algorithmus:

- nimmt Audiodatei, zerlegt sie, analysiert was das menschliche Ohr nicht wahrnimmt, wirft unwichtigen Details weg und verpackt den Rest so effizient wie möglich:

1. Audio in Frames teilen:

- gesamte Audiodatei wird in kleine gleich große Abschnitte "Frames" zerlegt
- jeder Frame einzeln verarbeitet

2. Frequenzen aufteilen mit Filterbank

- wie ein Sieb welches den Klang in 32 verschiedene Subbänder aufteilt

3. Psychoakustisches Modell

- Maskierung berechnet
- Unwichtige Details die man nicht wirklich wahrnimmt (bestimmte Frequenzen, sehr leise Geräusche)

4. Unwichtiges weglassen und Wichtiges speichern (Quantisierung und Bit-/Rauschzuweisung)

- Basierend auf Informationen aus Filterbank und Psychoakustischen Modell wird alles was man eh nicht hört und unwichtig ist weggestrichen
5. Daten Effizient verpacken (Huffman-Kodierung)
- Oft vorkommende Daten bekommen kurze Kodierung, selten vorkommende längere
6. MP3-Datei erstellen
- Alles wird zusammen mit einem Header in eine Datei zusammengefügt

Modified Discrete Cosine Transform (MDCT)

- Audiosignale in den Frequenzbereich umwandeln
- zeichnet sich durch Überlappung mit benachbarten Frequenzbändern aus
 - hilft hörbare Artefakte an den Blockgrenzen zu vermeiden ohne Datenmenge zu erhöhen
- Weiterer Vorteil:
 - temporale Alias-Effekte verhindern
 - dadurch präzisere und qualitativere Rekonstruktion des Audiosignals nach Dekompression

Fast Fourier Transform (FFT)

- effizienter Algorithmus der Signal von Zeitdomäne in die Frequenzdomäne umwandelt
- Grundlegendes Werkzeug in der Signalverarbeitung für Anwendungen wie Audioanalyse
- siehe auch [im Audiokapitel](#)

Pre-Echo

- hörbares Artefakt, das bei Audiokompression auftreten kann
- bei Signalabschnitten mit sehr schnellem Anstieg der Lautstärke
- Entsteht weil:
 - Kompressionsalgorithmus (bei Quantisierung) Rauschen über gesamte Länge von Audiofenster verteilt
 - Wenn plötzlich lauter Ton -> Hörschwelle steigt wegen Maskierung -> Quantisierungsrauschen wird höher gesetzt -> hört man im stillen Bereich vor diesem lauten Ton schon...
 - diese Stelle ist dann noch unmaskiert aber der Algorithmus hat da das Rauschen schon höher gesetzt...
- Strategien zum verhindern:
 - Verwendung kürzerer Analysefenster bei solchen Abschnitten
 - Temporal Noise Shaping bei AAC

Vor / Nachteile bei hoher und niedriger Frequenzauflösung mit langen und kurzen Zeitfenstern:

- Hohe Frequenzauflösung mit langem Zeitfenster:
 - Vorteil:

- viele Subbänder können erzeugt werden
- hohe Kompression ermöglicht
- Subbänder können gut an [Hörschwellkurve](#) angepasst werden
- Nachteil:
 - [Quantisierungsrauschen](#) bleibt über eine länger Zeitspanne konstant
 - Es kann zu [Pre-Echo](#) kommen
- Niedrige Frequenzauflösung mit kurzem Zeitfenster:
 - Vorteil:
 - [Quantisierungsrauschen](#) in kurzen Zeitintervallen:
 - Rauschen kann besser an zeitliche Kurve des Signals angepasst werden
 - Pre-Echo reduziert
 - Nachteil:
 - weniger Subbänder
 - moderate Kompression
 - Daten weniger effizient verarbeitbar

Huffman Encoding

- verlustfreie Kompressionsmethode
- statische Kodierung
- Häufigkeit der einzelnen Zeichen / Datenbytes wird analysiert und ein Binärbaum erstellt
- Am häufigsten vorkommende Zeichen bekommen kürzere Binärcodes
- seltenere Zeichen längere Codes
- Effiziente Reduktion der Bitrate ohne dass Informationen verloren gehen.

MP3 Bandbreite

- Bitrate, mit der eine MP3-Audiodatei kodiert wird
- direkter Indikator für Audioqualität und Dateigröße
- Zwei Hauptarten der Bitratensteuerung:
 1. Constant Bit Rate (CBR):
 - Bitrate über gesamte Datei hinweg konstant
 - kann bei komplexen Musikpassagen zu Qualitätseinbußen führen
 - kann bei einfachen Passagen zu viel Speicherplatz verbrauchen
 2. Variable Bit Rate (VBR):
 - dynamisch an Komplexität der Audio angepasst
 - weniger komplexe Passagen erhalten niedrige Bitrate
 - die komplexeren höhere
 - => bessere Qualität bei kleinerer Dateigröße im Vergleich zu CBR
 - Es gibt auch Average Bitrate (eine Mischform zwischen den beiden)
- Typische Bitraten:
 - 32 kbit/s nur für Sprache
 - 128 oder 192 kbit/s für Musik

- 320 kbit/s höchste unterstützte Bitrate in MP3

Spektrogramm

- Visuelle Darstellung des Frequenzspektrums eines Signals, welches sich mit Zeit verändert

Häufige Arten von Artefakten bei verlustbehafteter Audiokompression

1. Verlust der Bandbreite

- keine Signale oberhalb einer bestimmten Frequenz vorhanden
- die wurden beispielsweise weggeschnitten weil schlecht hörbar für Mensch / zu viel Speicherplatz
- dumpferer Klang

2. Pre-Echoes

3. Rauigkeit / DoubleSpeak

- Bei niedrigen Bitraten / niedrigen Abtastfrequenzen
- Wenn Zeitauflösung von Kodierer nicht ausreicht um schnelle zeitliche Struktur / Signalen zu folgen
- "roboterartiger Klang"

Wie misst man Qualität von Codecs?

- komplex
- wie gut klingt der komprimierte Klang fürs menschliche Ohr?
- Objektive Messmethoden nicht möglich und nur irreführend
- Hörtests:
 - Triple Stimulus Hidden Reference
 - geschulte Hörer
 - CCIR Impairment Scale
 - Zuhörer bekommt 3 Audiosignale präsentiert:
 - A (Original)
 - B und C (zufällig Original oder die kodierte Version)
 - Zuhörer muss kodierte Version vom Original unterscheiden
 - Danach bewertet er sowohl B als auch C auf einer Skala von 1 bis 5 (schlecht bis gut) im Vergleich zum Original A um subjektives Urteil abzugeben
- Hörtest ist Goldstandard aber mittlerweile auch Fortschritte bei PMT (Perceptual Measurement Techniques)
 - Beispiel dafür PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality):
 - Algorithmus
 - Wahrnehmungsbezogene Eigenschaften des menschlichen Ohrs werden simuliert
 - "Hörtest wird digital nachgebaut"

Advanced Audio Codec (AAC)

- Kodierungsformat als Nachfolger von MP3 entwickelt
- MPEG-4
- höhere Klangqualität bei gleicher Bitrate (im Vergleich zu MP3)
- Liegt an:
 - **Flexibilität:** Mehr Abtastraten und bis zu 48 Kanäle im Gegensatz zu nur 2
 - Beliebige Bitraten und Framelängen
 - **Verbesserte Filterbank**
 - reinere MDCT, während MP3 Hybridkodierung aus MDCT und FFT nutzt...
 - => höhere Effizienz
 - **Adaptive Blockgrößen:**
 - größere Blöcke (1024 oder 960 Samples) für stationäre Signale verwenden
 - => Effizienter
 - Kleinere Blöcke (128 / 120 Samples) für transiente Signale:
 - Höhere Kodierungsgenauigkeit bei schnellen Klangänderungen
 - **Bessere Hochfrequenzbehandlung:** AAC kann Audiofrequenzen über 16 kHz deutlich besser verarbeiten als MP3
 - **Erweiterte Tools:**
 - Temporal Noise Shaping (TNS)
 - Rückwärtsprädiktion
 - Perceptual Noise Substitution (PNS)
 - **HE-AAC und HE-AAC v2:**
 - Erweiterungen
 - speziell für niedrigere Bitraten optimiert
 - für digitales Radio / Fernsehen
 - bei höheren Bitraten weniger effizient als Standard AAC

Dolby Digital

- Mehrkanal-Audio-Kodierungsstandard
- bis zu 6 diskrete Audiokanäle
- bekanntestes: **5.1 Modus** (5 Vollbereichskanäle und einen Tieffrequenz-Effektkanal für Subwoofer)
- basiert auf verlustbehafteter MDCT-Kompression
- unterstützt Abtastraten bis 48 kHz
- Seit 2017 Patente abgelaufen -> frei nutzbar

Spatial Audio

- räumliches Audio
- immersives Klangerlebnis durch Eindruck, dass Klänge aus verschiedenen Richtungen und Entfernungen im 3D-Raum kommen

- Nicht nur wie Stereo aus 2 Richtungen, sondern Algorithmen, die simulieren, wie unsere Ohren mit Schallwellen in einer realen Umgebung interagieren
- Beinhaltet Effekte wie Reflexionen / Dämpfungen + wie unsere Ohren und unser Kopf den Klang beeinflussen

Dolby Atmos

- immersive Audiotechnologie
- bis zu 128 **Audio-Objekte**
- 3D-Raum
- verlustfreie Kompression durch **Dolby TrueHD-Codec**

Ambisonics

- umfassendes Surround-Sound-System
- 3D-Klangfeld auf Lautsprecher-Arrays wiedergeben
- erfasst das gesamte Schallfeld inklusive der Höheninformationen
- typischerweise 4 Kanäle (**B-Format** (bei Ambisonics 1. Ordnung))
- Ziel: Hörerlebnis einer realen Umgebung nachbilden
- kann mit speziellen Mikrofonen produziert werden
- Patente abgelaufen -> freie Nutzung

Kirchhoff-Helmholtz Integral

- fundamentale Gleichung in Wellenoptik und Akustik
- ermöglicht Wellenfeld an beliebigem Punkt im Raum zu berechnen, wenn Normalableitung auf einer geschlossenen Oberfläche bekannt ist
- basiert auf: "Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Ausgangspunkt für neue Elementarwellen betrachtet werden" (**Huygensches Prinzip**)

5.1 Surround Sound vs Ambisonics anhand von 3

Hauptunterschieden in ihrer Funktionsweise und den Auswirkungen aufs Hörerlebnis:

5.1 Surround-Sound:

- **Kanalbasiert**: Nutzt sechs diskrete Kanäle, die festen Lautsprecherpositionen zugewiesen sind (z.B. ITU-Standard).
- **Kleiner "Sweet Spot"**: Die Klanglokalisierung ist stark von der Hörerposition abhängig, was einen begrenzten optimalen Hörbereich schafft.
- **Begrenzte Flexibilität**: Die Wiedergabe ist an eine spezifische Lautsprecheranordnung gebunden.

Ambisonics:

- **Schallfeldbasiert:** Erfasst das gesamte 3D-Schallfeld (z.B. mit 4 Kanälen im B-Format), einschließlich Höheninformationen.
- **Großer "Sweet Spot":** Bietet eine robustere Klanglokalisierung, die weniger empfindlich auf die Hörerposition reagiert.
- **Hohe Flexibilität:** Das erfasste Schallfeld kann flexibel auf nahezu beliebige Lautsprecherkonfigurationen dekodiert werden.

Wave Field Synthesis (WFS)

- räumliche Audiowiedergabetechnik
- zielt darauf ab, ein Wellenfeld physikalisch zu rekonstruieren, anstatt einzelne Schallquellen zu simulieren
- WFS versucht die tatsächliche Wellenfront eines Klangereignisses nachzubauen, so als ob der Zuhörer sich direkt am Ort des Ereignisses befindet
- Passiert durch:
 - Große Anzahl an Lautsprechern entlang einer Linie/Fläche
 - Jeder strahlt spezifisches Signal ab, das so berechnet wird, dass es die Wellenfront des ursprünglichen Klangs in Kombination mit den anderen exakt reproduziert.
- Daraus folgt:
 - Realistisches Klangerlebnis
 - Klanglokalisierung für alle Hörer innerhalb vom Sweetspot stabil
 - Unabhängig von genauer Position

6. Bild

Wie sieht der Mensch?

- Licht trifft ins Auge
- trifft auf Hornhaut
- Hornhaut und Linse bündeln Licht um es auf Netzhaut zu fokussieren
- Dort befinden sich lichtempfindliche Zellen:
 - **Stäbchen** (120 Millionen für Helligkeitssehen)
 - **Zapfen** (7 Millionen für Farbsehen)
- Diese wandeln das Licht in elektrische Signale um, die dann über den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet werden.
- Gehirn verarbeitet Signale und erzeugt daraus ein Bild

Achromatisches Licht

- Licht, welches keine Farbinformationen enthält
- Schwarz / Weiß / Grau
- ausschließlich die Menge oder Energie des Lichts gemessen
- **Intensität**
- **Luminanz**
 - beschreibt Menge des Lichts, das von einem Objekt emittiert, durchgelassen oder reflektiert wird
 - wird in Candela pro Quadratmeter gemessen
- **Helligkeit:**
 - Subjektiv
 - Vom menschlichen Auge wahrgenommen
 - nicht mit Formel messbar
- Auge ist empfindlich gegenüber Änderungen im Verhältnis der Intensität, nicht gegenüber absoluten Intensitätsänderungen
- Kleine Veränderungen bei niedriger Intensität leicht wahrnehmbar
- Große Änderungen bei hoher Intensität leicht wahrnehmbar
- **Dynamikumfang:** Verhältnis zwischen minimalen und maximalen Intensitäten, die wahrgenommen werden können

Illuminance

- Beleuchtungsstärke
- bezieht sich auf einfallendes Licht, was wir nicht direkt sehen können
- Umgebungslicht
- bleibt unsichtbar bis es reflektiert wird
- wird in **Lux** gemessen

- Lichtstrom pro Flächeneinheit
- Beschreibt, wie stark eine Oberfläche beleuchtet wird

Tristimulus Model

- fundamentales Konzept in Farbwissenschaft:
- basiert auf menschlichem Auge
- Zapfen in 3 Typen unterteilt:
 - Rot
 - Grün
 - Blau
- drei Grundfarben
- Alle Farben beschreibbar
- Kombination
- 3D-Farbraum
- Farben quantitativ zu beschreiben
- Bildschirmtechnologien

CIE XYZ Color Space

- Farbraum von CIE entwickelt
- Farben auf standardisierte und unabhängige Weise beschreiben
- X, Y und Z
- X- und Z-Wert tragen die Farbinformationen
- Y trägt die Helligkeitsinformationen
- Kann alle Farben darstellen, auch die, die der Mensch nicht sehen kann

RGB, CMYK und YCbCr

RGB

- **additiver** Farbraum
- Mischung von **Rot, Grün, Blau**
- Bildschirme

CMYK

- Druckwesen
- Mischung von Tinte
- **Cyan, Magenta, Yellow, Black**
- **subtraktiver** Farbraum

YCbCr / YUV

- Farbräume hauptsächlich für Videotechnik und Bildverarbeitung
- **Helligkeitsinformation** (Y für Luminanz) von **Farbinformationen** (Cb/Cr oder U/V für Chrominanz) getrennt
- weil menschliches Auge empfindlicher auf Helligkeitsänderungen reagiert als auf Farbänderungen

High Dynamic Range (HDR)

- Technik um größeren Bereich an Helligkeitsstufen und Farben als herkömmliche Bilder erfassen und darstellen zu können
- mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten werden kombiniert
- hellste als auch dunkelste Stellen im Bild realistischer darstellbar
- Bild liegt dadurch näher an dem, was das Auge sehen würde

F-Stop Nummer (Aperture Stop)

- "Blendenzahl"
- Maß für Größe der Blendenöffnung (Objektiv bei Kamera)
- gibt an, wie viel Licht durch Objektiv auf Sensor oder Film fällt
- Kleine Blendenzahl bedeutet größere Blendenöffnung, die mehr Licht durchlässt und eine geringere Schärfentiefe erzeugt
 - Unscharfer Hintergrund
 - Porträtaufnahmen
- Große Blendenzahl => kleinere Blendenöffnung => Weniger Licht => Scharfer Hintergrund

Standard Dynamic Range (SDR)

- traditioneller Helligkeits- und Kontrastumfang in der Videotechnologie und bei Bildschirmen
- Seit 80 Jahren verwendet
- Meist für eine Helligkeit von 100 Nits kalibriert
- SDR-Inhalte können auf verschiedenen Geräten, egal wie hoch die Nit-Zahl ist, gleich dargestellt werden.
- Methode ist nicht ideal, weil
 - unterschiedliche Fähigkeiten der Geräte nicht berücksichtigt
- SDR ist Standard für die meisten Inhalte wie
 - Web-Browsing
 - Spiele
 - Darstellung auf verschiedenen Geräten wie Smartphones / Tablets / PCs

HDR Electro-Optical Transfer Function (EOTF)

- mathematische Funktion, die in HDR-Displays verwendet wird, um elektronische Signale in die gewünschte optische Helligkeit auf dem Bildschirm umzuwandeln
- Beschreibt, wie digitale Werte in Licht auf einem Anzeigegerät umgewandelt werden

- in der Regel nicht linear und entscheidend für Darstellung von HDR-Inhalten, da sie sicherstellt, dass die Helligkeits- und Farbinformationen korrekt und präzise wiedergegeben werden.
- ist wesentlicher **Bestandteil** der HDR-Technologie:
 - größerer Dynamikumfang und höhere Farbtiefe darstellbar
 - führt zu realistischeren und detaillierteren Bildern

7. Bildkomprimierung

Entropy Coding

- verlustfreie Codierungsmethode
- unabhängig von spezifischen **Eigenschaften** des Mediums angewendet
- Daten als digitale Sequenz behandelt
- jedes eindeutige Symbol im Eingangssignal bekommt **eindeutigen präfixfreien Code** zugewiesen
- Dann Daten komprimiert:
 - Jedes feste Eingangssymbol durch Ausgangscodewort ersetzt
- Beispiele:
 - **Run-Length Encoding**
 - **Huffman-Codierung**
 - **Arithmetische Codierung**
 - **Lempel-Ziv (LZ) Coding**

Source Coding & Hybrid Coding

- meist lossy, manchmal auch lossless
- Codierungsmethode
- Semantik der Daten berücksichtigt
- Grad der Kompression abhängig von Datei
- **Source Coding:**
 - spezifischer Code wird so gewählt, dass er zur Quelle passt (zur relativen Wahrscheinlichkeit der Symbole im Quellalphabet)
 - Beispiel: **Diskrete Kosinustransformation (DCT)**
- **Hybrid Coding:**
 - Von den meisten MM-Systemen verwendet
 - kombiniert **Entropie** und **Source Coding**
 - Beispiele:
 - **JPEG**
 - **MPEG**
 - **H.261**

Welche Lossless Kompressionsalgorithmen kennen Sie?

- **Statische:** Gilbert, Fano, **Huffman**
- **Universale:** **Arithmetische Codierung**, **Lempel-Ziv (LZ) Coding**, **Pattern Matching**

Run Length Encoding

- **Entropie**-Codierungsalgorithmus

- unabhängig vom Inhalt der Datei
- Folge einer gleichen aufeinanderfolgenden Bytes wird durch Angabe der Häufigkeit des Auftretens ersetzt
- Häufigkeit durch spezielles Flag (!) gekennzeichnet
- `BBBBBBASKJFLAS` → `B!6ASKJFLAS`
- Verschiedene Variationen:
 - **Zero-Suppression** Technik (Entfernung von 0en)
 - **Textkompressionstechniken** (auch für Bilder, Videos und Audio)
 - **diatomische Codierung** (Darstellung von Zeichenpaar als spezielles Zeichen)
- Wird in Dateiformaten wie:
 - **Bitmap**
 - **Targa**
 - **PCX**
 - verwendet
- Dateiendung `*.rle`

Statistical Encoding

- **Entropie-Codierung**, die von Häufigkeit der Symbole in den Daten abhängt
- Sequenz von Symbolen betrachtet und jedem Symbol wird Wahrscheinlichkeit für Auftreten berechnet
- Beispiel:
 - Wahrscheinlichkeiten für die Symbole A, B, C, D und E können wie folgt sein: $p(A)=0,16$, $p(B)=0,51$, $p(C)=0,09$, $p(D)=0,13$, $p(E)=0,11$
 - naive Codierung könnte die Symbole als 000, 001, 010, 011 und 100 darstellen
- **Entropie (H)** = minimale durchschnittliche Anzahl von Bits pro Codewort

Lempel Ziv (LZ) Dictionary Based Encoding

- **Dictionary**
- bereits aufgetretene Zeichenketten werden durch Indizes ersetzt
- Sender und Empfänger haben beide das Dictionary
- Algorithmus baut indiziertes Dictionary auf und komprimiert Zeichenkette
- Algorithmus extrahiert kleinste Zeichenkette, die noch nicht im Dictionary ist, und fügt sie hinzu

Lossless Bildformate

- Bilddaten ohne Qualitätsverlust komprimiert
- **GIF** (Graphics Interchange Format):
 - **Lempel-Ziv-Welch** Kompression
 - 8 Bit pro Pixel
 - nur 256 Farben
 - Animationen und Transparenz unterstützt

- **PNG** (Portable Network Graphics):
 - **Deflate** Kompression (Kombination aus LZ77 + **Huffman-Codierung**)
 - Filtertechniken
 - höhere Farbtiefe als GIF
 - 24 Bit RGB und 32 Bit RGBA (mit Transparenz)
 - besser für komplexere Bilder
 - bessere Transparenzunterstützung durch **Alpha Kanal** (mehrere Transparenzstufen)

Differential Encoding

- Sequenz von Symbolen oder Werten wird nicht direkt kodiert
- **Differenz** zwischen aufeinanderfolgenden Werten
- beispielsweise aufeinanderfolgende Pixel in Bild oder Frames bei Video
- Große Differenzen an Kanten
- ähnliche **Chrominanz** oder **Luminanz**werte führen zu kleinen Differenzen
- Null-Differenzen können durch **Run-Length Encoding** komprimiert werden
- Bei Videokompression auch für **Bewegungskompensation** verwendet:
 - 8×8 Pixelblöcke in aufeinanderfolgenden Frames vergleichen
 - Wenn Segment in neuem Frame nur verschoben → durch **Bewegungsvektor** beschrieben anstatt nochmal alle Pixel zu speichern
 - Besonders effizient bei starren Hintergründen

Lossy Bildkomprimierung + Unterschied zu Lossless

- Daten werden unwiederbringlich entfernt, um Dateigröße zu reduzieren
- **Psychovisuelle Modelle**, um Informationen zu eliminieren, die für das Auge weniger sichtbar sind
- deutlich höhere Kompressionsrate im Vergleich zu **lossless**
 - auf Kosten der Bildqualität
- Beispiele:
 - **JPEG**
 - **MPEG**
 - viele Video-Codecs
- Hauptunterschied: bei **Lossless** gehen keine Daten verloren

JPEG

- gemeinsamer Standard der **ISO** und **ITU-T**
- **Internationaler Standard**
- basiert auf adaptiver **Transformationstechnik** mit **Diskreter Kosinustransformation (DCT)**
- kombiniert lossy und lossless
- 10:1 Kompression mit kaum wahrnehmbarem Qualitätsverlust
- Anforderungen:
 - Soll sehr gute Qualität bewahren

- Auf verschiedene Arten von Bildern anwendbar
- vernünftige Rechenanforderungen
- Auf vielen Standardplattformen laufen
- verschiedene Betriebsmodi unterstützen:
 - **sequentielle Kodierung**
 - **progressive Kodierung**
 - **verlustfreie Kodierung**
 - **hierarchische Kodierung**

Wie funktioniert JPEG, welche Phasen gibt es?

- **Blockbildung:**
 - Bild wird in Blöcke (meist 8×8 Pixel) unterteilt
- **Diskrete Kosinustransformation (DCT):**
 - Jeder 8×8 Block wird DCT unterzogen
 - Pixelwerte werden in Koeffizienten umgewandelt, mit Helligkeits- und Farbinformationen dargestellt in verschiedenen Frequenzen
- **Quantisieren:**
 - quantisiert, um Datenmenge zu reduzieren
 - geschieht durch Division der Koeffizienten durch eine **Quantisierungsmatrix**, gefolgt von Rundung
 - Reduziert Datenmenge als auch Qualität
- **Verlustfreie Kompression:**
 - Danach mit lossless kodiert
 - Meist Kombination von **RLE** und **Huffman**
- Fertiges JPEG-Bild mit deutlich weniger Speicherplatz und gewissem Qualitätsverlust

JPEG Entropy Encoding

- Entscheidender Schritt im JPEG-Kompressionsprozess nach Quantisierung
- 8×8 Pixelblöcke werden mit **Zickzack-Scan** in ein 64-Elemente-Vektor umgewandelt
- Niedrigste Frequenzen zuerst → Effizienz der **Entropie-Codierung** erhöht
- Dann Codieren der Differenz zum vorherigen Wert
- Folgen von Nullen werden dann mit **Run-Length Encoding** komprimiert
- JPEG Standard spezifiziert Verwendung von **Huffman** oder **arithmetischer Codierung** für Entropie-Codierung
- Im sequenziellen Kodierungsmodus wird allerdings nur Huffman verwendet:
 - **DC-Koeffizienten** in verschiedene **Kategorien** eingeteilt, basierend auf Größe ihrer Differenz
 - Jede **Kategorie** bekommt ein Huffman-Codewort erzeugt
 - Zusätzliche Bits angehängt, die die Differenz innerhalb der Gruppe beschreiben
 - Zum Beispiel könnte die Kategorie SSSS=2 das Huffman-Codewort 001 haben, und wenn die Differenz -3 ist, würde das Codewort 00100 gesendet werden

Probleme von JPEG

- bei scharfen Übergängen (Texte / Grafiken):
 - Blockbildung → DCT → sichtbare **Blockartefakte** möglich
 - umso deutlicher, wenn Quantisierung stärker
- JPEG wurde für **natürliche Bilder** entwickelt, nicht für Computergrafiken
 - Computergrafiken haben öfter solche Kanten und Linien, die dazu führen können
 - Kann zu Qualitätsverlust + Artefakten kommen
 - Für Fotos und natürliche Bilder effizient

8. Video

Analoges Video

- Bild und Tonsignale in kontinuierlichen Wellenformen übertragen
- in verschiedenen Formaten weltweit eingesetzt:
 - **PAL**
 - eines der weitverbreitetsten
 - Hauptsächlich in Europa, Teilen Asiens, Afrikas und Südamerikas verwendet
 - Bildauflösung von 625 Zeilen und 50 Hz **Bildwiederholrate**
 - Stabilere Farbwiedergabe
 - **NTSC**
 - eines der weitverbreitetsten
 - Nordamerika, Teile Südamerikas und Asiens
 - 525 Zeilen und 60 Hz
 - Anfälliger für Bildstörungen wegen hoher Framerate, dafür flüssiger
 - Hauptunterschied zu PAL: **Bildwiederholrate** und Art und Weise, wie Farbinformationen übertragen werden
 - **SECAM**
 - Frankreich und Afrika
 - ähnlich wie PAL
 - Anderes Verfahren zur Farbcodierung
- Anfällig für Qualitätsverlust und Störungen

Digitales Video im Vergleich zu Analogem

- Technologie zur Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von bewegten Bildern
- Videodaten als diskrete numerische Werte dargestellt
- Jedes **Frame** als **Pixel-Array** repräsentiert
- Jeder Pixel numerische Werte für Farbe und Helligkeit
- **Präzisere** und **flexiblere** Verarbeitung, Speicherung und Übertragung
- höhere Stabilität und **Qualität**
- Einsatz von **Kompressionsverfahren** ermöglicht

Wie funktioniert Vorhersage und Bewegungskompensation in Video?

- Techniken der **Videokompression**
- dient Datenmenge zu reduzieren, indem **zeitliche Redundanz** zwischen Frames ausgenutzt wird
- Bild **differentiell** zu Vorgänger codiert
- effektiv für statische Bereiche

- weniger effektiv für schnell bewegte Szenen
- Nach jedem Frame wird im Umkreis von Blöcken nach dem Blockinhalt gesucht
 - Mit Such-Strategien
 - nur im Umkreis wegen Rechenleistung
 - Codiert wird dann, wenn gefunden wird, ein **Bewegungsvektor**, der die Positionsänderung beschreibt
- Beispiel für Suchalgorithmus:
 - Alte Position von **Makroblock** wird gesucht
 - innerhalb von bestimmten Fenster
- Anstatt detaillierte Werte zu beachten, wird nur Durchschnitt aller Differenzen innerhalb des Fensters für Position berechnet

3 Haupttypen von Frames in Video-Kompression

- **I-Frames** (Intra-Coded Frames)
 - eigenständige Bilder
 - ähneln **JPEG**
 - moderater Kompressionsgrad
 - vollständige Bilder
 - Wichtige **Referenzpunkte** für Direktzugriff in Videostreams
- **P-Frames** (Predictive Coded Frames)
 - Werden differenziell zum vorhergehenden I- oder P-Frame kodiert
 - **Bewegungskompensation**
 - effizienter in Kompression als I-Frames
 - brauchen Zugriff auf vorherigen Frame
- **B-Frames** (Bi-Directionally Predictive Coded Frames):
 - höchste Kompressionsrate
 - differenziell sowohl vom vorhergehenden als auch vom nachfolgenden I- oder P-Frame kodiert
 - Erhöht **Wahrscheinlichkeit** der **Übereinstimmung** für Makroblöcke
- Mehr I-Frames → schnellerer Direktzugriff
- Mehr B-Frames → höhere Kompression

Was ist Group of Pictures (GOP)?

- Eine Abfolge von I-, P- und B-Frames in einem Videostrom
- Beginnt mit I-Frame und hört mit dem letzten Frame vor dem nächsten I-Frame auf
- Kann **"geschlossen"** sein, wenn es auf P-Frame endet
- **"offen"**, wenn auf B-Frame endet
- **Kleinere GOPs** ermöglichen schnelleren Direktzugriff, weil mehr I-Frames
- **Größere GOPs** → bessere Kompression → niedrigere Bitrate, aber höhere Rechenleistung
- Bei Dekodierung brauchen B- und P-Frames Puffer

Skalierbares Profil in der Videokompression

- ermöglicht es, Videosignal in mehrere Schichten (Streams) aufzuteilen:
 - **Basisschicht**
 - vollständig dekodierbares Bild
 - **Erweiterungsschicht(en)**
 - Zusätzliche Informationen wie bessere Auflösung / höhere Bitrate / verbesserte Qualität
- Hauptzweck von **Scalable Profile**:
 - Sofortige Verfügbarkeit der benötigten Videoauflösung ohne Resampling vor Wiedergabe, falls Gerät die Auflösung nicht unterstützt
 - obere Schichten können mit niedriger Priorität versehen werden
 - bei unzureichender Bandbreite im Streaming können die dann übersprungen werden
- Verschiedene Arten der Skalierung:
 - **Räumliche Skalierung** (Bild wird in verschiedenen Auflösungen bereitgestellt)
 - Frames der **Basisschicht** werden immer verwendet
 - Frames von oberen Schichten kodieren **eine** Vorhersage aus dem Basisschichtbild
 - **Zeitliche Skalierung**:
 - **Weglassen** einzelner Frames
 - Weglassen von I-Frames kann viele Referenzen zerstören
 - Weglassen von B-Frames bringt dafür nicht viel Gewinn
 - **SNR-Skalierung** (Signal to Noise Ratio Scaling):
 - auf unteren Schichten eine **größere Quantisierung** angewendet und der durch die Quantisierung verursachte Fehler auf der unteren **Schicht** wird in der oberen **Schicht** kodiert

Welche MPEG-4 Profile gibt es?

1. **Baseline Profile**: Dieses Profil ist für Anwendungen mit **begrenzten Rechenressourcen** gedacht. Typische Einsatzgebiete sind **Videokonferenzen und mobile Anwendungen**. Um Rechenleistung zu sparen, werden hierbei keine B-Frames und keine CABAC-Kodierung verwendet.
2. **Main Profile**: Das ist das Standardprofil für normale Konsumenten, welches hauptsächlich für **Rundfunk (Broadcast) und Speicherung** genutzt wird. Es verwendet **CABAC** (eine verlustfreie Entropiekodierung, siehe **Huffman-Codierung**), um sehr hohe Kompressionsraten zu erreichen, erfordert dadurch aber auch mehr Rechenleistung beim Dekodieren.
3. **Extended Profile**: Dieses Profil ist speziell für **Video-Streaming** optimiert. Es bietet spezielle Funktionen für eine verbesserte **Robustheit bei Datenverlusten** und unterstützt das nahtlose Umschalten zwischen verschiedenen Server-Streams.
4. **High Profile**: Dieses Profil ist für besonders anspruchsvolle **Rundfunk- und Speicheranwendungen** vorgesehen, insbesondere für hochauflösendes Fernsehen (**HDTV**).

Wie funktioniert MPEG-4 Intra-Prediction?

- **Kompressionstechnik**
- innerhalb eines einzelnen I-Frames
- benachbarte Bildbereiche oft ähnlich
- ein zu kodierender Block wird nicht direkt gespeichert, sondern Werte werden aus bereits kodierten Nachbarpixeln im selben Bild vorhergesagt
- Kodierer wählt besten **Vorhersagemodus** (bspw.: vertikal / horizontal)
- Nur die **Differenz** zwischen tatsächlich und Vorhersage wird kodiert
- reduziert Datenmenge, da Fehler kleiner als Originalblock

Video Container

- **Dateiformat**
- Verschiedene Arten von Daten in einzelner Datei gespeichert und synchronisiert diese
 - Video
 - Audio
 - Untertitelstreams
- gemeinsam abspielbar
- Beispiele:
 - **MP4**
 - **AVI**
 - **MKV**

Gängige Videocodecs

- **Algorithmen** zur Kompression und Dekompression von Videodaten
- Dateigröße reduzieren und Wiedergabe optimieren
- **H.264** – hohe Effizienz und Qualität bekannt
- **H.265 (HEVC)** – noch bessere Kompression, aber mehr Rechenleistung
- Weitere gängige Codecs:
 - **VP9** von Google
 - **AV1** (offener Codec, für Streaming-Anwendungen optimiert)
- Codecs sind **entscheidend** für Qualität und Bandbreitennutzung von Video-Inhalten

Profil eines Codecs? Was ist da drin enthalten?

- **Profil** definiert eine spezifische Menge an Funktionen und Eigenschaften
- Welche Techniken und Parameter zur Anwendung **kommen**, um Qualität, Kompression und **Kompatibilität** der Medieninhalte zu optimieren
- Im Profil sind Informationen über:
 - maximale Bitrate
 - unterstützte Auflösungen
 - verwendete Farbräume
 - unterstützte Funktionen wie B-Frames oder Mehrkanal-Audio

- Profil hilft sicherzustellen, dass Inhalte auf verschiedenen Plattformen korrekt wiedergegeben werden, durch **Standardisierung** der **Basis** für die Implementierung der Codecs

Level eines Codecs? Was wird enthalten?

- spezifizieren **technische** Grenzen und Anforderungen innerhalb eines Profils
- um Komplexität und die Leistungsanforderungen der Kodierung und Dekodierung zu steuern
 - maximale Bitrate
 - maximale Auflösung
 - Anzahl der unterstützten Referenzbilder
- Beispiel:
 - H.264-Codec Level 4 hat maximale Auflösung von 1920×1080 (Full HD) und maximale Bitrate von 20 Mbps
- Level wichtig, um sicherzustellen, dass auf verschiedenen Geräten effizient und ohne **Qualitätsverlust** verarbeitbar

Für welche Zwecke wird H.264 Codec verwendet?

- Vielzahl von Anwendungen
- hohe Kompressionseffizienz bei hoher Videoqualität
- beliebt im Streaming von Online-Videos
 - YouTube, Netflix
- Auch in **Videokonferenztechnologie**
- **Blu-ray Discs**
- Übertragung von Fernsehsendungen
- **Überwachungstechnik**
- Speicherung von Videos auf mobilen Geräten (vor allem wegen effizienter Speicherplatz)

Nachteile von H.264

- Nachteil zu neueren **Codecs** wie H.265 oder AV1 ist geringere Kompressionseffizienz
- neue Codecs **benötigen** weniger Bandbreite für gleiche / bessere Qualität
- Besonders wichtig für Streaming, wo Bandbreite **entscheidend** ist
- Neuere Codecs haben auch neuere Techniken wie:
 - Verbesserte **Farbdarstellung**
 - höhere Auflösungen
 - H.264 dadurch weniger zukunftssicher

All-I (All-Intra) Videokompression

- Methode, bei der jedes Einzelbild von einem Video unabhängig voneinander komprimiert wird
- Nur **I-Frames**
- hohe Bildqualität
- einfache Bearbeitung

- größere Dateigröße
- All-I oft bei **professionellen** Anwendungen eingesetzt (Schnitt)
- Festplatte muss schnell genug sein

Zweck von Intermediary Codecs

- Brücke zwischen verschiedenen Videoformaten und **Standards**
- Bearbeitung / Austausch / Wiedergabe von **Videoinhalten** zu **erleichtern**
- Video wird in Format codiert, welches hohe Qualität bei gleichzeitig moderaten Dateigrößen **bietet**
 - Erleichtert Bearbeitung in professionellen **Anwendungen**
- Videos in einheitlichem Format gespeichert
- von verschiedenen Software-**Tools** und Plattformen unterstützt, ohne Qualität zu beeinflussen
- besonders wichtig bei Film- und Fernsehproduktion

Welche beiden Intermediary Codecs werden erwähnt und was ist der Vorteil dieser Intermediary Codecs?

- **ProRes**
 - Entwickelt von Apple
 - effiziente Bearbeitung in Final Cut Pro und auch anderen Anwendungen
- **DNxHD**
 - Entwickelt von Avid
 - Speziell für Integration in Avid-Systeme optimiert
- Vorteile:
 - Fähigkeit, hohe **Bildqualität** bei moderaten Dateigrößen zu bieten
 - ideal für professionelle Videobearbeitung
 - Beide bieten nahezu **verlustfreie Kompression** (siehe **Lossless vs Lossy**), welche Qualität wahrt und Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht

Nachteil von ProRes und DNxHR für normale Videoaufnahmen

- große Dateigröße
- erhöhter Speicherbedarf
- Verarbeitung dieser Formate erfordert leistungsfähigere Hardware
- nicht wirklich wirtschaftlich sinnvoll für normale Videoaufnahmen

Verlustfreie Videocodecs

- **FFV1**
- **HuffYUV** / **Lagarith**
- **H.264/x264** oder **H.265/x265** im **Lossless Mode**
- Nicht mathematisch verlustfrei, aber „**visuell verlustfrei**“:
 - Apple ProRes

- Avid DNxHD/HR

9. Analoge Massenmedien; Radio, Fernsehen und Videoaufzeichnung

Was ist Modulation

- Information auf **Trägersignal** aufgeprägt
- typischerweise ist Trägersignal eine hochfrequente Welle, die sich gut über Medium (Luft / Kabel) verbreiten lässt
- Durch **Modulation** wird irgendeine **Eigenschaft** (wie Amplitude, Frequenz oder Phase) von dem Trägermedium so geändert, dass die Änderung die Daten kodiert, die übertragen werden sollen
- Der **Empfänger** macht dann den umgekehrten Prozess, die **Demodulation**, um die ursprüngliche Information zurückzugewinnen
- Hauptzweck:
 - Effiziente Übertragung von Informationen über große Distanz oder gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale auf **demselben** Medium, **ohne** dass sie sich gegenseitig stören

Trägerwelle

- hochfrequente, meist **sinusförmige** Welle, die in der Nachrichtentechnik verwendet wird, um **Informationen** zu transportieren
- dient als Träger für Informationssignal, welches meist zu **niederfrequent** ist, um **effizient** über große Distanzen übertragen zu werden
- Bei **Modulation** werden bestimmte Eigenschaften wie Amplitude / Frequenz so angepasst, dass die Information **kodiert** wird
- Information wird auf Frequenz verschoben, die für Übertragung geeignet ist

Hauptzweck der Modulation

- Effiziente, zuverlässige Übertragung von Informationen über Kommunikationskanäle
- **siehe oben**
- **Modulation** macht drahtlose **Kommunikation** und effiziente Nutzung von Übertragungsmedien erst möglich

Was sind die Modulationsarten von AM und FM Radio?

- **Amplitudenmodulation (AM):**
 - **Amplitude** (Stärke) der Trägerwelle wird entsprechend der Amplitude des **Informationssignals** variiert.
 - Frequenz und Phase bleiben konstant
 - Ältere und einfachere Art
 - Anfälliger für Störungen
- **Frequenzmodulation (FM):**

- **Frequenz** der Trägerwelle wird entsprechend der Amplitude der Information variiert
- Amplitude bleibt konstant
- FM bietet höhere Klangqualität und ist deutlich unempfindlicher gegenüber Rauschen und Störungen als AM
- Für Musikübertragung bevorzugt

Grundlegende Funktionen / Komponenten, die Radio benötigt

- **Senderseite:**
 - **Oszillator**, um Trägerwelle zu erzeugen
 - **Modulator**, um die Welle mit Informationen zu **modulieren**
 - **Antenne**, um das Signal zu verstrahlen
- **Empfängerseite:**
 - Antenne fängt **Radiowellen** ein
 - **Tuner** wählt gewünschte Frequenz
 - **Demodulator extrahiert** Informationssignal aus Trägerwelle
 - Wird in **Verstärker** auf hörbare Lautstärke gebracht
 - Über **Lautsprecher** ausgegeben

Wie funktioniert Kathodenstrahlröhrenfernseher?

- Erzeugt Bilder indem:
 - **Elektronenstrahl** auf Leuchtschirm gelenkt wird
 - Im Inneren der Vakuumröhre befindet sich am hinteren Ende eine **Elektronenkanone**
 - **Strahl** wird durch **Ablenkspulen** magnetisch zeilenweise über die gesamte Bildfläche gesteuert
 - Vorderseite vom Bildschirm ist mit winzigen Leuchtstoffen (**Phosphoren**) beschichtet
 - Bei Auftreffen von Elektronenstrahl wird Licht emittiert
 - Farbbilder **funktionieren** auch so, aber:
 - mit 3 Elektronenkanonen (für **Rot, Grün und Blau**)
 - **Lochmaske** oder **Streifenmaske**
 - Leuchtpunkte auf Bildschirm, welche von den Kanonen getroffen werden

Wie Farbpunkte auf analogen Fernsehgerät

- Winzige farbige Leuchtstoffe auf **Innenseite** vom Bildschirm
- präzises Muster aus roten, grünen und blauen Leuchtpunkten/-streifen
- 3 separate **Elektronenkanonen** (**RGB**)
- Feuern durch **Lochmaske** auf die Leuchtpunkte (Masken sind da, dass nur ein Leuchtpunkt pro Schuss getroffen wird)
- Mischung von Farben sorgt für farbiges Bild

Interlacing

- Technik zur Bildübertragung und **Anzeige**
- hauptsächlich bei analogen **Fernsehsystemen** und älteren digitalen Videoformaten
- Wahrgenommene Bildrate wird verdoppelt, ohne Bandbreite zu erhöhen, indem:
 - Statt ganzem Bild
 - jedes Bild in 2 **Halbbilder** aufgeteilt
 - eines: alle ungeraden Zeilen
 - eins: alle geraden
 - zuerst Halbbild mit ungeraden Zeilen gezeigt, dann das mit geraden
 - geschieht sehr schnell → menschliches Auge sieht das als ein Bild
- Bei schnellen Bewegungen kann es zu **Kamm-Artefakten** kommen

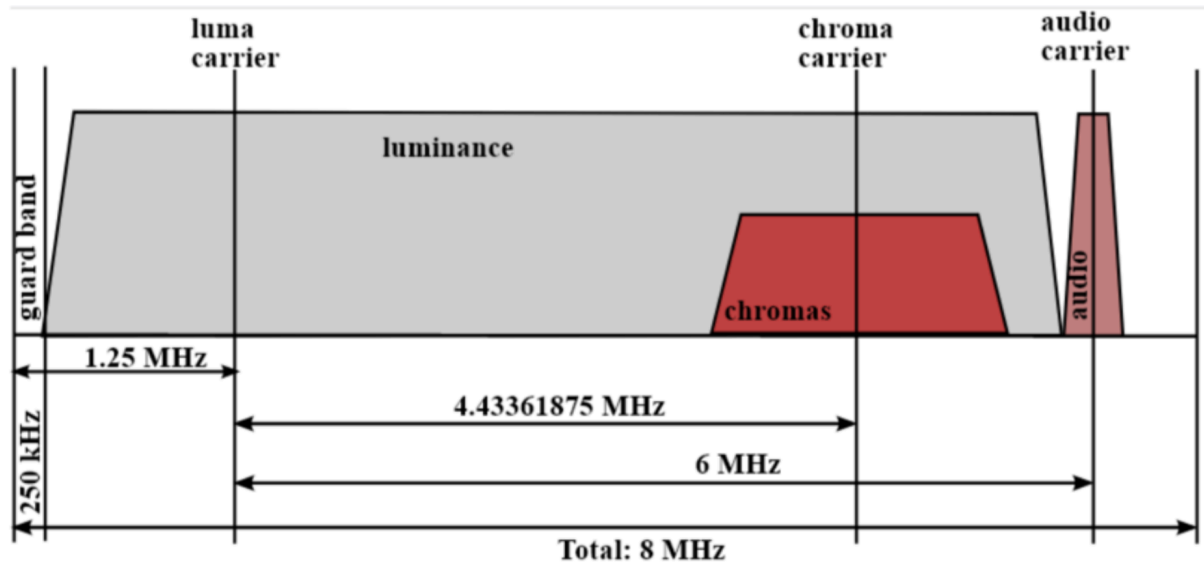
Vakuumröhrenkamera mit Elektronenstrahl

- wandelt Licht in **elektrische** Signale um
- im Kern: spezielle **Vakuumröhre**
- Licht der Szene fällt durch Objektiv
- trifft auf **lichtempfindliche** Schicht (**Photokathode**) an **Vorderseite** der Röhre
- Schicht setzt Elektronen frei (Anzahl ist proportional zur Lichtintensität)
- Gleichzeitig wird hinten in Röhre ein Elektronenstrahl **erzeugt**, der zeilenweise über lichtempfindliche Schicht abtastet
- Wenn an **Stelle** kommt, wo Elektronen **freigesetzt** sind → Stromfluss entsteht
- Stromfluss variiert nach Menge von freigesetzten Elektronen, also Helligkeit des Bildpunktes
- Wird als **Videosignal** ausgegeben und weiterverarbeitet
- optisches Bild → elektrisches Signal

Wie viele sichtbare Zeilen bei PAL?

- 576 sichtbare Zeilen pro Bild
- insgesamt gibt es 625 Zeilen
- Übrige Zeilen sind für **Austastlücken** und Zusatzinformationen wie Teletext oder Synchronisationssignale und nicht für Bilddarstellung
- 576 werden im **Interlaced-Verfahren dargestellt** in 288 Zeilen **abwechselnd**

Was zeigt das Diagramm?



- Frequenzbandbelegung von analogen [Fernsehskanälen](#)
- wie verschiedene Komponenten eines Fernsehsignals innerhalb von 8 MHz organisiert sind:
 - **Luminanz** (Helligkeit, siehe [Achromatisches Licht](#)): größter Bereich und gibt wieder, wie hell die Bildpunkte sind („Luma Carrier“)
 - **Chrominanz** (Farbe): roter Bereich, Farbinformationen, separater „Chroma Carrier“ moduliert
 - **Audio**: schmaler brauner Bereich an der Seite mit „Audio Carrier“
 - **Guard Band**: linkes Schutzband von 1,25 MHz als Puffer, um Interferenzen mit benachbarten Kanälen zu vermeiden
 - **Gesamtbandbreite** ist 8 MHz groß, wobei verschiedene Signale sorgfältig in [ihren](#) jeweiligen [Frequenzbereichen](#) angeordnet sind, um gleichzeitige Übertragung zu ermöglichen

2 Methoden vor Erfindung von Festplattenlaufwerk zur Datenspeicherung

- **Lochkarten**
 - Stanzen von Löchern an bestimmten Positionen auf Pappkarten
 - Lesegerät kann abtasten
 - **Dateneingabe**, Speicherung und Verarbeitung möglich
 - Computer und Tabelliermaschinen
- **Magnetbänder**
 - Daten als **magnetische** Ladung auf dünnem **Band** aus **Kunststoff** mit **magnetisierbarer Beschichtung** gespeichert
 - ähnlich wie bei Audiokassetten: schnelles sequentielles Lesen und Schreiben
 - besonders beliebt für Archivierung großer **Datenmengen** und als **Backup-Medium**
 - kostengünstig
 - hohe Speicherkapazität für ihre Zeit

Beispiele für tragbare Speichermedien vor Erfindung von USB-Sticks

- **Disketten** (Floppy Disks)
 - Verschiedene Größen:
 - 8 Zoll
 - 5,25 Zoll
 - 3,5 Zoll
 - flexible Magnetscheibe in einer schützenden **Hülle**
 - Standardmedium für Transport kleiner Datenmengen und Installation von Software auf **PCs**
- **Magnetbänder** (Compact Cassettes, Data Cartridges)
 - große Versionen als Backup und Archiv verwendet
 - wurden auch kleinere Formen von **Magnetbändern** wie Compact Cassettes oder Data Cartridges verwendet
 - höhere Kapazität als Disketten, aber langsamer im Zugriff

Wie Daten auf optischen Discs (CD / DVD)

- in Form von winzigen Vertiefungen (**Pits**) und flachen Bereichen (**Lands**) auf spiralförmiger Spur gespeichert
- während Herstellungsprozesses in eine Polycarbonatschicht gepresst oder bei beschreibbaren **Medien** durch einen Laser in Farbschicht erzeugt
- Auslesen:
 - Laser auf rotierende Disc
 - wenn Land → Licht wird reflektiert
 - wenn Pit → Licht wird gestreut oder interferiert
 - weniger Licht kommt zurück
 - Wechsel zwischen Hell und Dunkel → Binärinformation

Wie viel schneller ist RAM im Vergleich zu SSD

- um ein Vielfaches schneller
- **SSD**-Datendurchsatz: **Hunderte** Megabyte bis einige Gigabyte / Sekunde
- **RAM**-Datendurchsatz: mehrere Gigabyte (oft sogar **zweistellig**) / Sekunde
- RAM hat niedrige Latenz im **Nanosekundenbereich**, weil direkt mit CPU kommuniziert und Daten elektronisch ohne mechanische Teile gespeichert werden
- SSD hat auch keine beweglichen Teile, aber Zugriffszeiten liegen noch im Mikrosekundenbereich wegen **Schnittstelle** wie SATA und NVMe und **Flash-Speicherzellen**

10. HDR-Videostandards und Unterschiede

Was ist Hauptunterschied zwischen HDR10 und Dolby Vision

- Art und Weise, wie Helligkeits- und Farbmeterdaten verarbeitet werden
- **HDR10** verwendet **statische Metadaten**:
 - Helligkeit und Farbinformationen für gesamten Film oder Sendung **einmalig** festgelegt
 - Display passt dann Darstellung basierend darauf an
 - offener Standard
- **Dolby Vision** verwendet **dynamische Metadaten**:
 - Szene für Szene oder sogar Frame für Frame angepasste Helligkeit / Farbinformationen
 - viel präziser
 - optimierte Darstellung
 - lebendigere Farben
 - lizenzpflichtig

Adaptives Bitraten-Streaming

- ermöglicht es, Video- und Audioinhalte dynamisch an verfügbare **Bandbreite** und Leistungsfähigkeit des Endgeräts anzupassen
- Anstatt einen Stream in **fester Qualität** zu senden:
 - mehrere Versionen
 - unterschiedliche **Bitraten** und Auflösungen
 - in kleinere Segmente unterteilt
 - Client überwacht kontinuierlich **Netzwerkbedingungen** und wählt automatisch das Segment mit der besten Qualität aus, ohne Unterbrechung
- Gängige Standards, die das unterstützen:
 - **HTTP Live Streaming (HLS)**
 - **MPEG-DASH** (siehe [MPEG](#))
 - **Microsoft Smooth Streaming**

11. Moderne Videocodecs und Workflow

Was ist der Zweck einer LED-Wand oder eines Greenscreens?

- um Hintergründe oder Umgebungen zu simulieren
 - die zu aufwendig **wären**, um sie real zu bauen
- **Greenscreen / Bluescreen**:
 - **Color Key**
 - Einfarbiger Hintergrund
 - Farbe wird rausgefiltert und man hat ausgeschnittene Personen davor
 - Neuer Hintergrund kann eingefügt werden
- **LED-Wand**:
 - Große Videowand im Hintergrund
 - Direkt am Set wird Hintergrund simuliert und nicht erst in der Postproduktion
 - natürlichere Beleuchtung und **Reflexionen**
 - Kamera-Crew und Actors sehen direkt beim Drehen, **wie es aussehen wird**

Warum ist es notwendig, Kameras in einem virtuellen Set per Motion Tracking zu verfolgen?

- damit man die richtigen Winkel gewährleistet, wenn man die Kamera bewegt
- Der Hintergrund muss sich ja mitbewegen
- Ohne **Tracking** wäre der **Hintergrund** nicht korrekt mit den realen Elementen **übereinstimmen** und würde rutschen oder sich komisch bewegen

Welche Technologie wird in einem virtuellen Set aus LED-Bildschirmen verwendet und benötigt?

- **LED-Wand** selbst
- **Kameratracking-System**
- **Echtzeit-Rendering-Engine** (oft **Game Engine**)
- **Video-Prozessoren** und **Medien-Server**, die das alles direkt **rendert** und auf die Wand **streamt** und auch das Tracking der Kamera **synchronisiert**
- auch für **Beleuchtung** am Set zuständig

Wie ist es möglich, das virtuelle Set in Echtzeit zu ändern?

- Durch **Kameratracking** und **Echtzeit-Rendering-Engines** wie **Game Engines**
- mit leistungsstarker Grafik-Engine
- Perspektive wird durch **Kameratracking** korrigiert

- **Umgebung** kann direkt am Set interaktiv angepasst werden, wie Wetter / Tageszeit etc., Sachen im Hintergrund, Berge verschieben usw.

